

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SICRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FISICA
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

INFORME #1
DÍODO IDEAL

PROF. CÉSAR RODRÍGUEZ

PRESENTADO POR:
ARIANNA YSAVA
C.I.: 33.279.747

CUMANÁ, NOVIEMBRE DE
2025

Introducción

El diodo es un componente electrónico semiconductor fundamental, generalmente fabricado a partir de silicio (Si) o germanio (Ge), que constituye la unión de materiales tipo P y tipo N. Su característica más distintiva es su capacidad para permitir el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección (polarización directa) y bloquearlo en la dirección opuesta (polarización inversa), actuando esencialmente como una válvula electrónica o un rectificador. En muchos análisis introductorios y problemas conceptuales de circuitos, se emplea un modelo simplificado denominado diodo ideal. Este modelo postula que el dispositivo funciona como un interruptor cerrado perfecto, con una caída de tensión de 0V cuando está polarizado directamente, y como un circuito abierto perfecto, sin fugas de corriente, cuando está polarizado inversamente. No obstante, si bien este concepto es útil para la comprensión inicial de la función de conmutación y rectificación, es una aproximación que no refleja el comportamiento físico ni las características operativas exactas del componente en condiciones de circuito reales.

El diodo real presenta varias características que lo diferencian del modelo ideal, siendo la más importante la caída de tensión directa y la curva característica I-V (corriente-voltaje) no lineal. En la práctica, se requiere un voltaje de umbral o de encendido antes de que la corriente fluya significativamente. Para realizar un análisis de circuitos más preciso, especialmente en el contexto de un informe que parte de la idealización, es crucial utilizar modelos que se acerquen más a la realidad. Esto a menudo implica emplear un modelo por tramos (o lineal por partes) para la característica I-V del diodo real, el cual aproxima la curva no lineal mediante segmentos de línea recta para simplificar el cálculo y la comprensión de su funcionamiento en diferentes regiones de operación.

Este informe busca, mostrar por medio de un problema planteado para un circuito integrado por un diodo, mostrar el comportamiento de un diodo ideal y resolver el ejercicio mediante esta respuesta.

Metodología

Utilizando el simulador de circuitos Droidtesla, se utilizó como referencia el siguiente circuito.

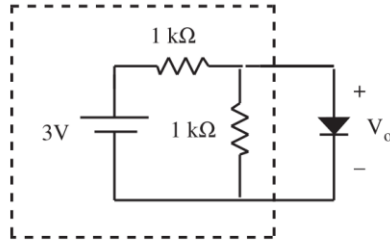


Fig. P6.3

El enunciado del problema usado es el siguiente. En el circuito de la figura, la señal de entrada $V_i(t)$ es una onda cuadrada de 10 V de amplitud y 1 ms de período. Se pide: a) Dibujar la forma de onda de la tensión de salida $V_o(t)$. b) Calcular el valor de la componente de continua de la tensión de salida. Supóngase el diodo ideal.

El circuito es un divisor de tensión formado por la fuente $V(i)$, la resistencia de $1\text{k}\Omega$ en serie, y la combinación en paralelo de otra resistencia de $1\text{k}\Omega$ y el diodo.

La señal de entrada $V(i)$, es una onda cuadrada con dos estados: **+10V** y **-10V**, cada uno durante 0.5 ms, ya que el período total es ms.

Analizaremos el circuito para cada estado de la entrada, considerando el **diodo ideal**:

1. $V(i) = +10V$ cuando se trata de una Polarización Directa.

- La tensión de entrada intenta polarizar directamente al diodo (el cátodo a tierra está más negativo que el ánodo en el divisor).
- Como el diodo es ideal, se comporta como un **cortocircuito** ($V_D = 0\text{ V}$) cuando está en conducción.
- La tensión de salida $V(0)$ es la tensión a través del diodo. Por lo tanto:

$$V(0) = 0\text{ V}$$

2. $V(i) = -10V$ cuando se trata de una polarización inversa.

- La tensión de entrada intenta polarizar inversamente al diodo.
- Como el diodo es ideal, se comporta como un **circuito abierto** (no conduce) cuando está polarizado inversamente.
- El circuito se simplifica a un **divisor de tensión** entre las dos resistencias de $1\text{k}\Omega$ en serie.
- La tensión de salida $V(o)$ se calcula por el divisor de tensión:

$$v_0 = v_i \cdot \left(\frac{R_{paralelo}}{R_{serie} + R_{paralelo}} \right)$$

$$v_0 = (-10V) \cdot \left(\frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} \right) = -5V$$

Ahora bien, con esta información se calculó el Valor de la Componente de Continua de la Tensión de Salida pedido en el enunciado.

La componente de continua V_{DC} o valor promedio de una forma de onda periódica se calcula como el área bajo la curva en un período, dividida por la duración del período T.

$$V_{DC} = (1/T) * [(Vo1 * T/2) + (Vo2 * T/2)]$$

$$V_{DC} = (1/1ms) * [(0V * 0.5ms) + (-5V * 0.5ms)]$$

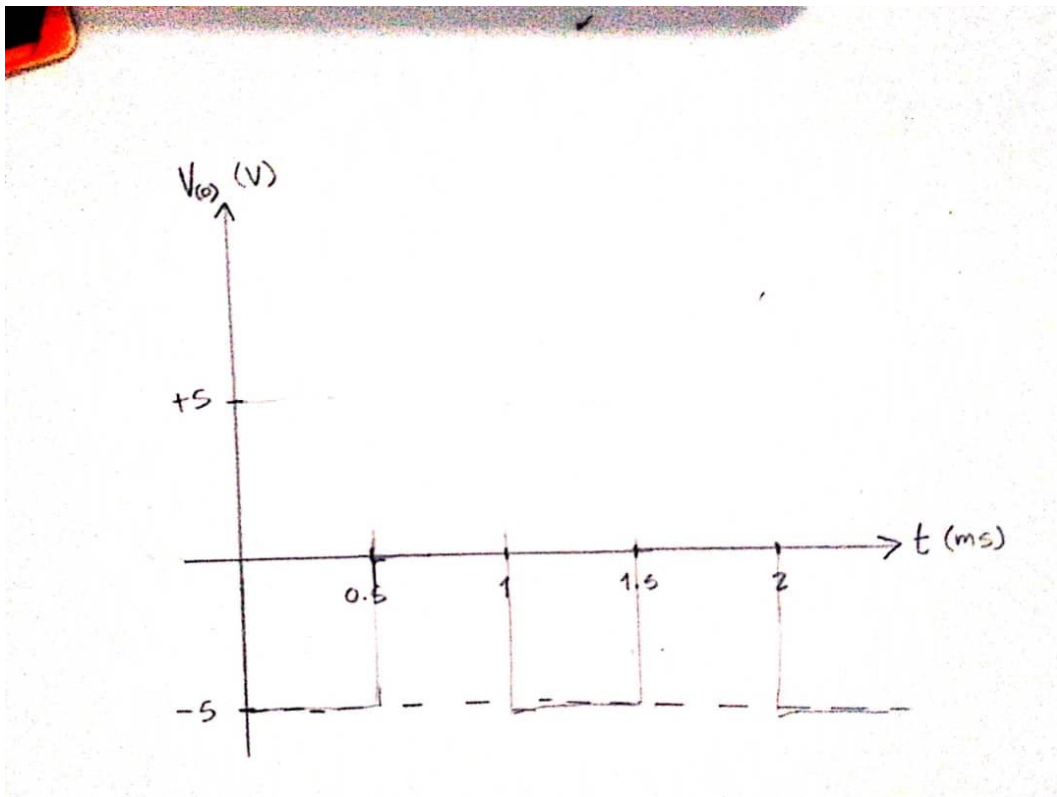
$$V_{DC} = -2.5 V$$

Resultados

Para la primera parte del ejercicio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Intervalo de Tiempo	$V_i(t)$	Estado del Diodo	$V_o(t)$
$0 < t < 0.5 \text{ ms}$	+10 V	Cortocircuito (ON)	0 V
$0.5 < t < 1 \text{ ms}$	-10 V	Circuito Abierto (OFF)	-5 V

Según el propio enunciado, la forma de la onda que tiene este comportamiento es de forma cuadrada, así que, mediante estos datos, podemos graficar de forma sencilla y por tramos el comportamiento del diodo conforme a la característica I-V:



Conclusiones

El análisis del Problema 5, centrado en el circuito de la Figura P6.3 con una entrada de onda cuadrada, permite extraer conclusiones claras sobre el efecto de rectificación y recorte de un diodo ideal.

- **Principio de Recorte y Rectificación:** El circuito opera como un **recortador unidireccional** que aprovecha la naturaleza de conmutación del diodo. Durante la mitad positiva de la onda de entrada ($V(i) = +10\text{ V}$), el diodo ideal se comporta como un cortocircuito, forzando la tensión de salida $V(o)$ a ser 0 V . Esto demuestra la capacidad del diodo para **recortar** o limitar la señal a un nivel de referencia fijo.
- **Análisis del Divisor de Tensión:** Durante la mitad negativa de la onda de entrada ($V(i) = -10\text{ V}$), el diodo ideal se abre, transformando el circuito en un **divisor de tensión** simple entre las dos resistencias de $1\text{ k}\Omega$. El resultado, $V(o) = -5\text{ V}$, es la mitad de la entrada, demostrando cómo la condición de corte del diodo permite que el resto de los componentes lineales dominen la respuesta del circuito².
- **Cálculo de la Componente DC:** El resultado más significativo es la obtención de una **componente de continua (V) de -2.5 V** en la salida. Este valor promedio negativo indica que el circuito no solo modificó la forma de la onda (recorte), sino que también introdujo un **desplazamiento de continua** al eliminar completamente la contribución positiva de la señal original.
- **Limitación del Modelo Ideal:** Aunque este análisis es fundamental para comprender el concepto de rectificación, la suposición de un diodo ideal ($V_D = 0\text{ V}$ en directa) ignora la caída de tensión de 0.7 V que tendría un diodo de silicio real. Este ejercicio sirve como **punto de partida teórico** para el análisis más preciso que se realizaría utilizando el modelo por tramos lineales, donde la caída de tensión tendría un efecto menor, pero medible, en la tensión de salida durante la conducción.